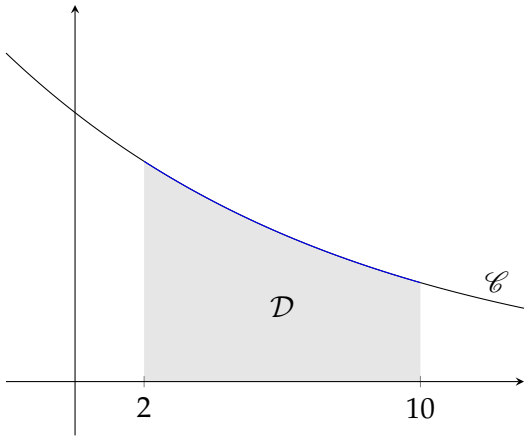
EXERCICE 1

Pour tout x réel, on définit $f(x) = 5\mathrm{e}^{-0,1x}$.
On appelle $\mathscr{C}$ sa courbe représentative et on note $\mathcal{D}$ le domaine du plan délimité par $\mathscr{C}$, l'axe des abscisses et les droites $x = 2$ et $x = 10$:



Déterminer la surface (en unité d'aire) du domaine $\mathcal{D}$. On fera apparaître les détails nécessaires. On donnera la valeur exacte puis une valeur arrondie à 10^{-3}.